

4.1 - INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

LEGGE DI FARADAY

Quando il *flusso del campo magnetico* $\Phi(\mathbf{B})$ concatenato con un circuito *varia nel tempo* si ha nel circuito una *forza elettromotrice indotta* data da:

LEGGE DI FARADAY

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi(B)}{dt} \quad (1)$$

L'effetto della forza elettromotrice indotta è sempre tale da **opporsi** alla *causa che l'ha generata*: quindi $\mathcal{E}_i$ è tale da produrre una *corrente indotta* i cui effetti magnetici si *oppongono alle variazioni del flusso del campo magnetico* concatenato con il circuito stesso.

NOTA: FLUSSO CONCATENATO

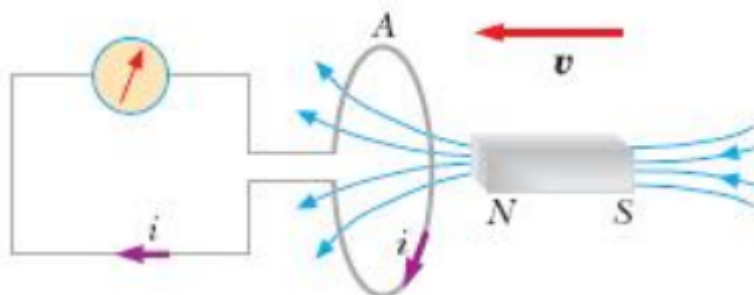
Siccome le linee di campo sono chiuse, considerate due superfici Σ_1 e Σ_2 aventi come contorno la curva s , le linee che passano attraverso Σ_1 passano tutte anche attraverso Σ_2 .

Quindi il flusso di $\mathbf{B}$ è lo **stesso** attraverso **qualsiasi superficie** che abbia lo **stesso contorno** s .

Per questo, si parla di *flusso attraverso una linea chiusa* o *flusso concatenato con la curva*.

ESPERIMENTO

Consideriamo la situazione nella figura seguente:



Avvicinando il magnete alla spira generiamo una *corrente* che genera a sua volta un **campo magnetico opposto** a quello del magnete.

Questo campo genera *tra spira e magnete* una **forza repulsiva** che *frena il magnete*. Sulla spira vale sempre l'*effetto Joule* e quindi essa si scalda: l'energia cinetica del magnete è *convertita in calore*.

ORIGINE DELLA F.E.M. INDOTTA

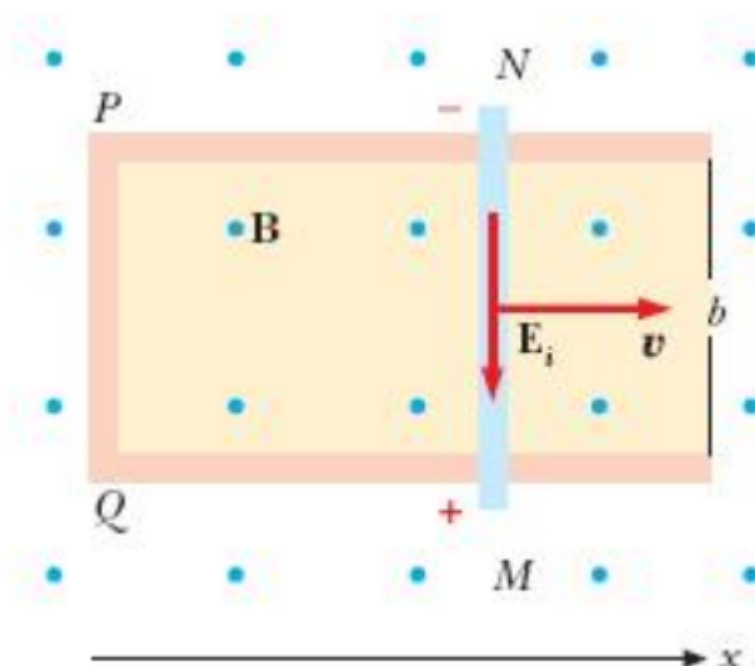
Esplicitiamo la legge di Faraday:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\int_C \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma \right) = -\frac{d}{dt} (BA \cos \theta) \quad (2)$$

Delle possibili cause del fenomeno dell'induzione elettromagnetica sono:

1. Campo magnetico *variabile nel tempo*.
2. Variazione nel *circuito* che definisce la *superficie* Σ (movimenti o deformazioni).
3. Variazione dell'*angolo* tra *campo magnetico* e *superficie* Σ .

Concentriamoci ora sulla seguente situazione:



Come si vede in figura, abbiamo una barretta conduttrice che si muove con velocità v in una regione in cui è presente un campo magnetico $\mathbf{B}$ uscente dal piano dello schermo.

Sugli elettroni di conduzione, che sono in moto alla velocità v , agisce la *forza di Lorentz*:

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (3)$$

Questa forza sposta gli *elettroni verso l'alto*, generando un *accumulo di carica*. Il *campo elettromotore* che si forma all'interno della barretta è dato da:

$$\mathbf{E}_i = -\frac{\mathbf{F}}{e} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (4)$$

Calcoliamone ora la *circuitazione* lungo la curva $MNPQ = \Gamma$.

$$\mathcal{E}_i = \oint_{\Gamma} \mathbf{E}_i \cdot d\gamma = \int_{MN} \mathbf{v} \times \mathbf{B} = -vBb \quad (5)$$

Ricordando che $v = \frac{dx}{dt}$ e che il flusso del campo magnetico sulla superficie racchiusa dalla curva Γ vale $\Phi(\mathbf{B}) = Bxb$ troviamo proprio:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} \quad (6)$$

Supponiamo a questo punto che la resistenza del circuito sia R .

La f.e.m. indotta genera una corrente nel circuito e la sbarretta risentirà quindi di una forza data dalla *seconda legge di Laplace*:

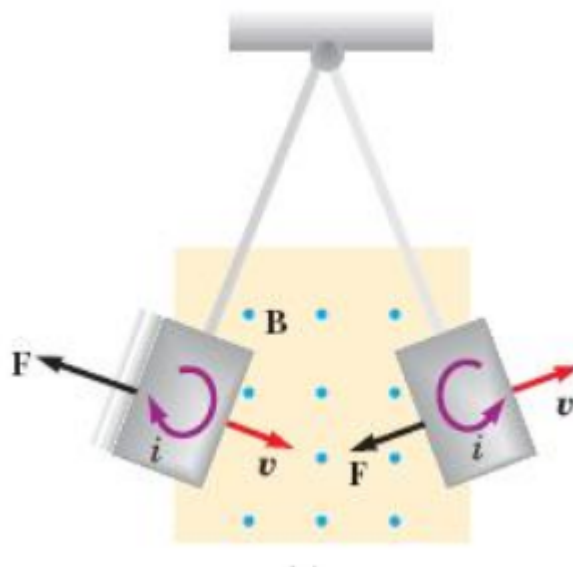
$$\mathbf{F} = i\mathbf{b} \times \mathbf{B} = -\frac{(Bb)^2}{R}v \quad (7)$$

Ovvero una *forza resistente* di tipo *viscoso* (proporzionale alla velocità), comunemente chiamata *resistenza di attrito elettromagnetico*.

CORRENTI DI FOUCAULT

Quando il campo magnetico è variabile all'interno di un conduttore metallico il campo elettrico indotto dà origine a *correnti concatenate alle linee di B*.

Tali correnti possono essere molto intense data la bassa resistività del metallo.



Sono chiamate anche *correnti parassite* o *correnti di Foucault* e possono essere sfruttate per realizzare:

- Forni ad induzione.
- Freni elettromagnetici.

FORMA LOCALE

Sappiamo che vale:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\int \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma \right) \quad (8)$$

La regola di Leibniz ci permette di scrivere anche:

$$\mathcal{E}_i = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma \quad (9)$$

Ricordiamo inoltre:

$$\mathcal{E}_i = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (10)$$

Adesso possiamo usare ancora una volta il teorema di Stokes per trovare una forma differenziale della legge di Faraday:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma \quad (11)$$

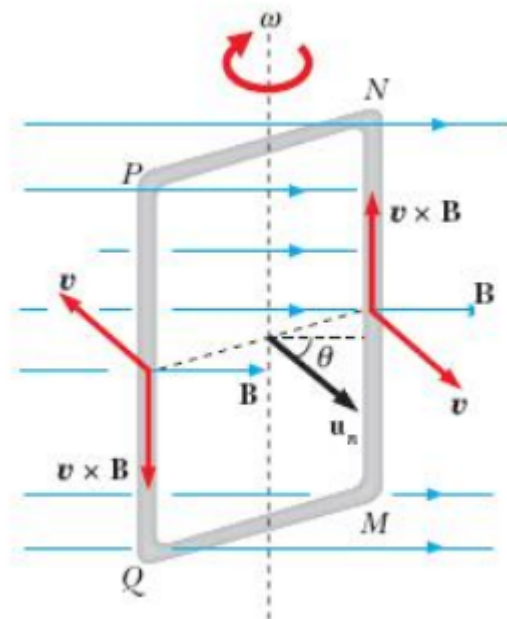
Unendo le equazioni sopra illustrate troviamo quindi:

LEGGE DI FARADAY (FORMA LOCALE)

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{d\mathbf{B}}{dt} \quad (12)$$

GENERATORE DI CORRENTE ALTERNATA

Una spira rettangolare ruota con velocità angolare costante ω attorno ad un asse verticale passante per il suo centro di massa, come in figura:



La spira si trova in una regione in cui è presente un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ costante nel tempo.

Indichiamo con θ l'angolo formato dalla *normale alla spira* con $\mathbf{B}$.

La f.e.m. indotta è data da:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}(B\Sigma \cos \theta) = \omega B\Sigma \sin \omega t \quad (13)$$

Troviamo quindi:

$$i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{\omega B\Sigma}{R} \sin \omega t \quad (14)$$

E possiamo anche calcolare la potenza dissipata in ogni istante:

$$P = \mathcal{E}_i i = \frac{(\omega B\Sigma)^2}{R} \sin^2 \omega t \quad (15)$$

⚠ NOTA

Quello che notiamo è che la *corrente indotta* **non** è costante: ha un andamento sinusoidale.

Si tratta infatti di **corrente alternata**.

LEGGE DI FELICI

Quando una spira di resistenza R si muove in un campo magnetico $\mathbf{B}$ in essa viene indotta una corrente.

Nell'intervallo tra t_1 e t_2 nella spira fluisce una carica q data da:

$$q = \int_{t_1}^{t_2} i dt \quad (16)$$

Ma sappiamo che:

$$i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} \quad (17)$$

Per cui, sostituendo, troviamo la seguente legge:

LEGGE DI FELICI

$$q = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R} \quad (18)$$

Il valore della carica *non dipende dalla legge temporale* con cui varia il flusso, ma *solamente dal valore iniziale e finale*.

AUTOINDUZIONE

Si osserva che un *circuito di forma qualunque* percorso da *corrente* produce un *campo magnetico*.

Il flusso di questo campo concatenato col circuito stesso vale:

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int \left(\frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \right) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma \quad (19)$$

E notiamo che l'integrando è dato dalla *prima legge di Laplace*.

Si scrive anche:

$$\Phi(\mathbf{B}) = Li \quad (20)$$

Dove L è l'**induttanza** del circuito, misurata in [H] Henry.

CIRCUITO RL

Quando la **corrente** nel circuito **non è costante** nel tempo questo flusso concatenato varia e nel circuito compare una *forza elettromotrice indotta*, detta di **autoinduzione**, che si oppone alla variazione di flusso:

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} = -L \frac{di}{dt} \quad (21)$$

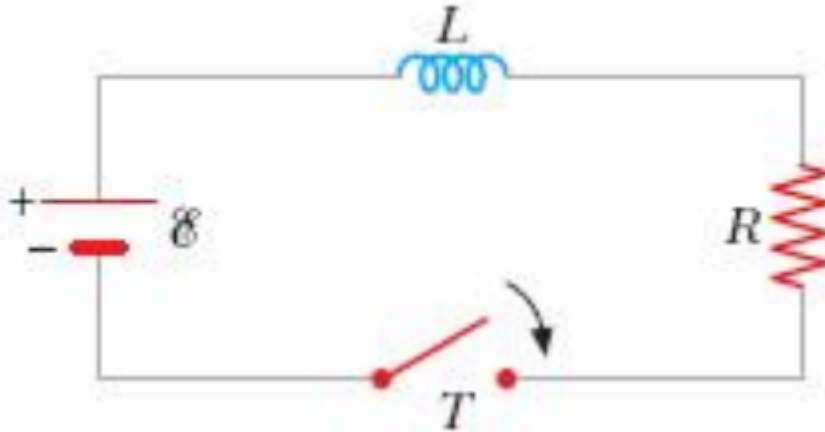
Consideriamo il seguente circuito, costituito da un generatore di forza elettromotrice $\mathcal{E}$ (e resistenza interna trascurabile), da un resistore di resistenza R e da un **induttore** di *induttanza* L .

NOTA

In termini circuitali, un induttore è un componente in cui l'*aspetto induttivo* prevale su quello *capacitivo* e su quello *resistivo* (che sono quindi

trascurabili).

Generalmente è costituito da dall'avvolgimento di un *filo conduttore* intorno ad un *nucleo di materiale magnetico*.



Le variazioni di corrente sono causate dall'*apertura* e dalla *chiusura* dell'interruttore T.

CHIUSURA

In questo caso abbiamo:

$$\mathcal{E} + \mathcal{E}_L = \mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = Ri \quad (22)$$

Si tratta di una semplice equazione differenziale (di primo ordine a variabili separabili), la cui soluzione è:

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{L}{R}t} \right) \quad (23)$$

APERTURA

In questo caso abbiamo invece:

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt} = Ri \quad (24)$$

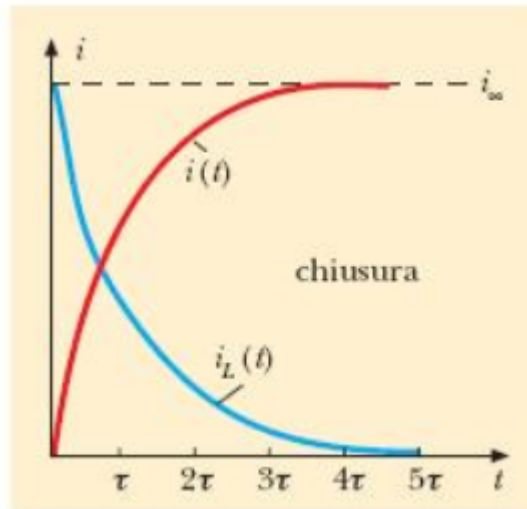
La cui soluzione è:

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{L}{R}t} \quad (25)$$

TEMPO CARATTERISTICO

Per i circuiti RL definiamo il *tempo caratteristico* (lo avevamo definito anche per i circuiti RC) come segue:

$$\tau := \frac{L}{R} \quad (26)$$



In un normale *circuito resistivo* si ha $R \approx 100\Omega$ ed $L \approx 10^{-6}$ H: il valore di τ è molto piccolo ed il regime di *corrente costante* viene *raggiunto velocemente*.

In circuiti in cui il valore dell'induttanza è *elevato*, invece, il fenomeno dell'**autoinduzione** *rallenta* il raggiungimento di tale regime.

BILANCIO ENERGETICO

La *potenza erogata* dal generatore vale:

$$P = \mathcal{E}i \quad (27)$$

Una parte dell'energia risultante sarà *dissipata dalla resistenza*, mentre la rimanente sarà *assorbita dall'induttore*.

Abbiamo quindi:

$$P = Ri^2 + Li \frac{di}{dt} \quad (28)$$

Otteniamo allora:

$$dW = Pdt = (Ri^2)dt + (Li)di \quad (29)$$

Il secondo termine rappresenta quindi il *lavoro speso contro* la forza elettromotrice di *autoinduzione*.

Focalizziamoci proprio su questo: la corrente passa da 0 al suo valore massimo I .

Quindi, integrando, troviamo che il lavoro speso contro la f.e.m. di autoinduzione vale:

$$W = \int_0^I (Li)di = \frac{LI^2}{2} \quad (30)$$

Definiamo questa quantità come **energia intrinseca della corrente**, *immagazzinata* nell'induttore.

In quanto dovuta ad un *effetto magnetico*, questa appare come un'**energia magnetica**.

Possiamo quindi definire la *densità* di energia magnetica:

⊗ DENSITA' DI ENERGIA MAGNETICA

$$u_m = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (31)$$

Che possiamo usare per determinare l'energia magnetica totale, integrando su tutto lo spazio di interesse:

$$U_m = \int_V \frac{B^2}{2\mu_0} d\tau \quad (32)$$

MUTUA INDUZIONE

Il flusso del campo magnetico prodotto da un circuito attraverso un secondo circuito vale:

$$\Phi_{1,2} = M_{1,2}i_1 \quad (33)$$

Similmente, quello prodotto dal secondo circuito attraverso il primo vale:

$$\Phi_{2,1} = M_{2,1}i_2 \quad (34)$$

I fattori $M_{1,2}$ e $M_{2,1}$ sono detti *fattori* di **mutua induzione** e racchiudono tutti i fattori *geometrici* e le eventuali dipendenze dalle *proprietà magnetiche* del mezzo in cui i circuiti sono immersi.

Si dimostra inoltre che vale $M_{1,2} = M_{2,1}$.

In base alla legge di Faraday, si ha una f.e.m. indotta in un circuito causata dalla variazione di corrente nell'altro: i circuiti si dicono accoppiati.

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_1 &= -M \frac{di_2}{dt} \\ \mathcal{E}_2 &= -M \frac{di_1}{dt} \end{aligned} \quad (35)$$